

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 80

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 4º

I – EMENTA

Análise de desempenho; Tipos de Instruções: Lógicas, Aritméticas e de Desvio; Linguagens de Montagem: Assemblys; Aritmética Computacional: a unidade lógica aritmética e sua implementação para suporte às instruções; Simulações Computacionais.

II – OBJETIVO

Entender e analisar a estrutura do hardware de um sistema computacional, seu funcionamento, desempenho e comunicação entre os componentes do sistema.

III – Competências e Habilidades da Área

Ao final do Curso o aluno deverá estar apto a:

- Analisar os componentes individuais do Hardware dos sistemas computacionais (placas mãe, barramentos, memórias, unidades de processamento dentre outros) em relação à tecnologia, implementação e desempenho.

IV - Competências e Habilidades da Disciplina

Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a

- Reconhecer em nível de HW o sequenciamento de instruções, tratamento de interrupções e operadores aritméticos;
- Compreender o processo de comunicação entre os vários módulos que compõem um sistema computacional;
- Compreender a filosofia por detrás das principais estruturas de HW de um sistema computacional;
- Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de desempenho associados a um sistema computacional.
- Desenvolver o sentido empreendedor e análise crítica de informações, adquirindo assim um grau de autonomia pessoal e socialmente dignificante.
- Organizar e planejar o trabalho de forma metódica em função de meios, tempo e objetivos predefinidos;
- Promover atitudes que potencializem hábitos de trabalho individual e em grupo, com sentido de responsabilidade, tolerância e respeito às diferenças, de forma consciente e sustentável.

V – PROGRAMA DE CONTEÚDO

Ideias sobre a Arquitetura: histórico e Tecnologias

Linguagem Computacional: Operandos e Operadores, Instruções, Operações Lógicas, Aritméticas, de Controle e Desvios, Acesso à memória;

Aritmética Computacional: o Hardware de suporte à implementação de instruções, Construção da ULA.

Análise de Desempenho: Equação do Desempenho, CPI e correlatos;

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L., Organização e Projeto de Computadores: a interface Hardware / Software. Rio de Janeiro: Elsevier, 5ª Edição, 2017.

DELGADO, JOSÉ, RIBEIRO, CARLOS. Arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 5ª Edição, 2017.

TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, T., Organização Estruturada de Computadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 6ª edição, 2013.

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NULL, L. LOBUR, J. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

TOCCI, R. WIDMER, N. S. MOSS, G. L. Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações. 12a. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.

OBSERVAÇÕES:

- **Cronograma:** disponibilizado pelo professor semestralmente.
- **Metodologia de Ensino:** essas informações estão previstas no cronograma disponibilizado para os alunos semestralmente pelos respectivos professores.
- **Avaliação e frequência:** estas informações estão previstas no Regimento da Instituição

Belo Horizonte, 12 de Fevereiro 2026



Pró-reitora de ensino

Ricardo Martins Ramos
Professor